

M52

James Curren Bryan Barnard

4:00 AM, September 17th 2026

# Obsah

|          |                                                         |          |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Komplexní čísla</b>                                  | <b>3</b> |
| 1.1      | Definice . . . . .                                      | 3        |
| 1.2      | Základní operace . . . . .                              | 3        |
| 1.2.1    | Mocniny imaginární jednotky . . . . .                   | 3        |
| 1.2.2    | Algebraické operace . . . . .                           | 4        |
| 1.3      | Číslo komplexně sdružené . . . . .                      | 4        |
| 1.4      | Dělení komplexních čísel . . . . .                      | 5        |
| 1.5      | Základní číselné obory . . . . .                        | 5        |
| 1.6      | Základní věta algebry . . . . .                         | 5        |
| 1.7      | Komplexní rovina . . . . .                              | 6        |
| 1.8      | Polární souřadnice v rovině . . . . .                   | 7        |
| 1.9      | Goniometrický tvar komplexního čísla . . . . .          | 8        |
| 1.10     | Geometrický význam násobení komplexních čísel . . . . . | 8        |
| 1.11     | Komplexní exponenciála . . . . .                        | 11       |
| 1.12     | Trojúhelníková nerovnost . . . . .                      | 12       |
| 1.13     | Úlohy – komplexní čísla . . . . .                       | 13       |

# intro

Materiály z hodiny s RNDr. Michaelou Kráľovou, Ph.D. doplněné (ve smyslu celé sekce zkopírovány), většinou z matfyzáckých skript, dostupné na <https://wiki.matfyz.cz/Home> (V sekci studium vybrat Matematické předměty a poté příslušný předmět)  
Vše je zplagiované.



Obrázek 1: You know how this looks, right?

# Kapitola 1

## Komplexní čísla

### 1.1 Definice

Zavádíme **imaginární jednotku**  $i$ , pro kterou platí:

$$i^2 = -1$$

**Komplexní číslo**  $z$  pak vyjadřujeme v tzv. *algebraickém tvaru*:

$$z = a + bi$$

kde  $a, b \in \mathbb{R}$ . Číslo  $a$  nazýváme **reálnou částí** a označujeme jej  $(\operatorname{Re} z)$ , číslo  $b$  nazýváme **imaginární částí** a označujeme jej  $(\operatorname{Im} z)$ .

V matematice je tedy komplexní číslo rozšířením oboru  $\mathbb{R}$  s elementem  $i$ . Nešťastný název **imaginární číslo** pochází od R. Descarta, který jej poprvé použil v roce 1637 ve svém díle *La Géométrie*.

Dvě komplexní čísla  $z = a + bi$  a  $w = c + di$  se rovnají právě tehdy, když se současně rovnají jejich reálné části a imaginární části, tj. právě tehdy, když platí  $a = c$  a  $b = d$ . S komplexními čísly počítáme stejně jako s algebraickými výrazy.

### 1.2 Základní operace

#### 1.2.1 Mocniny imaginární jednotky

Mocniny  $i$  se cyklicky opakují ( $n \in \mathbb{N}$ ):

$$i^1 = i = i^{4n-3}$$

$$i^2 = -1 = i^{4n-2}$$

$$i^3 = -i = i^{4n-1}$$

$$i^4 = 1 = i^{4n}$$

## 1.2.2 Algebraické operace

Mějme dvě komplexní čísla  $z_1 = a + bi$  a  $z_2 = c + di$ .

Sčítání, odčítání a násobení komplexních čísel se definují s využitím definice  $i^2 = -1$  a zákonů **asociativity**, **komutativity** a **distributivity**. Každé nenulové komplexní číslo má multiplikativní inverzi, což umožňuje dělení komplexními čísly různými od nuly. Díky tomu tvoří komplexní čísla komutativní těleso, jehož podtělesem jsou reálná čísla. Vzhledem k těmto vlastnostem platí  $a + bi = a + ib$ .

- **Sčítání:**  $z_1 + z_2 = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$
- **Odčítání:**  $z_1 - z_2 = (a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$
- **Násobení:**  $z_1 z_2 = (a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$

## 1.3 Číslo komplexně sdružené

Ke každému komplexnímu číslu  $z = a + bi$  definujeme číslo **komplexně sdružené**, které značíme  $\bar{z}$  a je dáno jako:

$$\bar{z} = a - bi$$

Číslo komplexně sdružené k  $\bar{z}$  je  $z$ , proto pro každé komplexní číslo  $z$  platí první z následujícího seznamu jednoduchých vlastností komplexního sdružování.

- $\overline{\bar{z}} = z$ ,
- $z = \bar{z}$  právě tehdy, když je  $z$  reálné číslo,
- $z + \bar{z} = 2a = 2(\operatorname{Re} z)$ ,
- $z - \bar{z} = 2bi = 2(\operatorname{Im} z)i$ ,
- $z\bar{z} = a^2 + b^2$ .

Také ostatní vlastnosti snadno odvodíme z definice komplexně sdruženého čísla k číslu  $z$  a můžete si je dokázat sami. Zde si výpočtem ověříme pouze tu poslední:

$$z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - b^2i^2 + (ba - ab)i = a^2 + b^2.$$

Komplexní sdružování také "zachovává" algebraické operace s komplexními čísly. Je-li  $w = c + di$  další komplexní číslo, pak platí

$$\overline{w + z} = \bar{w} + \bar{z},$$

$$\overline{wz} = \bar{w} \cdot \bar{z}.$$

První vlastnost říká, že číslo komplexně sdružené k součtu dvou komplexních čísel dostaneme také tak, že vezmeme čísla komplexně sdružená k oběma sčítancům a ta pak sečteme. Druhá vlastnost říká totéž pro součin.

Druhou vlastnost si ověříme výpočtem:

$$\overline{wz} = \overline{(a+bi)(c+di)} = \overline{(ac-bd) + (ad+bc)i} = (ac-bd) - (ad+bc)i,$$

$$\overline{w} \cdot \overline{z} = (a-bi)(c-di) = (ac-bd) - (ad+bc)i,$$

Obě čísla  $\overline{wz}$  a  $\overline{w} \cdot \overline{z}$  mají stejné reálné a imaginární části a proto se rovnají.

Geometricky (stay with me now, dostaneme se tam za pár řádků) leží komplexně sdružené číslo osově souměrně s původním číslem  $z$  podle reálné osy.

## 1.4 Dělení komplexních čísel

Při dělení čísla  $z_1 = a + bi$  nenulovým číslem  $z_2 = c + di$  se zlomek rozšiřuje číslem komplexně sdruženým ke jmenovateli, čímž se jmenovatel převede na reálné číslo:

$$\frac{a+bi}{c+di} \cdot \frac{\overline{c+di}}{\overline{c+di}} = \frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)} = \frac{(ac+bd) + (bc-ad)i}{c^2+d^2} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \frac{bc-ad}{c^2+d^2}i$$

Tento výpočet má smysl právě tehdy, když je jmenovatel nenulový, což znamená, že platí  $c^2 + d^2 > 0$ .

## 1.5 Základní číselné obory

Každé reálné číslo  $a$  je současně komplexním číslem  $a + 0i$ . Množina všech reálných čísel, budeme ji označovat  $\mathbb{R}$ , je tak podmnožinou množiny všech komplexních čísel, kterou budeme označovat  $\mathbb{C}$ . Komplexní čísla jsou největším z číselných oborů, se kterými jste se dosud učili počítat. Od přirozených čísel, která značíme  $\mathbb{N}$  (natural numbers), přes celá čísla  $\mathbb{Z}$  (Zahlen), racionální čísla  $\mathbb{Q}$  (quotients), reálná čísla  $\mathbb{R}$  (reals) až po komplexní čísla  $\mathbb{C}$  (complex numbers):  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ .

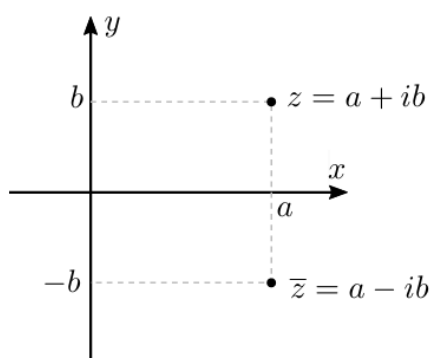
## 1.6 Základní věta algebry

Jednou z příčin postupného rozšiřování číselných oborů byla potřeba řešit rovnice. V každém oboru obsaženém v množině reálných čísel  $\mathbb{R}$  lze formulovat rovnici, která v tomto oboru nemá žádné řešení. Rovnice  $x + 2 = 1$  má pouze přirozené koeficienty, ale žádné přirozené číslo ji neřeší. Podobně rovnice  $2x = 1$  nemá žádné celočíselné řešení, rovnici  $x^2 = 2$  neřeší žádné racionální číslo, a rovnice  $x^2 = -1$  nemá žádný reálný kořen. Obor komplexních čísel už kvůli řešení polynomiálních rovnic není nutné dále rozšiřovat, neboť platí následující *základní věta algebry*.

*Každý nekonstantní polynom s komplexními koeficienty má aspoň jeden komplexní kořen.*

## 1.7 Komplexní rovina

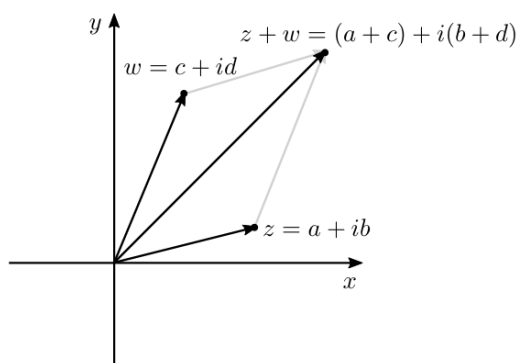
Reálná čísla znázorňujeme na reálné ose. Komplexní číslo  $z = a + bi$  můžeme znázornit jako bod  $(a, b)$  v rovině s kartézskými souřadnicemi. V takovém případě mluvíme o **komplexní rovině**. Horizontální osa roviny se nazývá **reálná osa** a odpovídá hodnotám  $\operatorname{Re} z$ . Vertikální osa roviny se nazývá **imaginární osa** a odpovídá hodnotám  $\operatorname{Im} z$ .



Obrázek 1.1: Geometrické znázornění komplexního čísla v rovině

Na obrázku 1.1 je kromě čísla  $z = a + bi$  znázorněné také číslo komplexně sdružené k  $z$ , tj. číslo  $\bar{z} = a - bi$ . Geometricky je komplexně sdružené číslo  $\bar{z}$  symetrické s číslem  $z$  vzhledem k reálné ose.

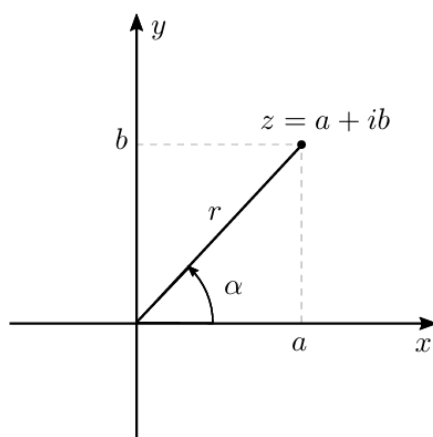
V geometrickém znázornění můžeme považovat komplexní číslo  $z$  za polohový vektor. Toto poskytuje geometrickou interpretaci základních algebraických operací, jakožto sčítání a odčítání komplexních čísel.



Obrázek 1.2: Součet komplexních čísel

## 1.8 Polární souřadnice v rovině

Geometrický význam násobení komplexních čísel je o něco složitější. Pro jeho pochopení je vhodnější použít k zápisu bodů v rovině polární souřadnice. V rovině s kartézskými souřadnicemi můžeme každý bod  $P = (a, b)$  různý od počátku souřadnic jednoznačně určit pomocí vzdálenosti  $r > 0$  bodu  $P$  od počátku a orientovaného úhlu  $\alpha$ , který dostaneme tak, že kladnou  $x_1$ -ovou poloosu otáčíme kolem počátku souřadnic proti směru hodinových ručiček až do polopřímky s počátkem v bodě  $(0, 0)$  procházející bodem  $P$ . Dvojici čísel  $(r, \alpha)$  nazýváme polární souřadnice bodu  $P$ , viz. obrázek 1.3. Protože otočením o plný úhel  $2\pi$  neboli 360 stupňů dostaneme zpět kladnou poloosu  $x_1$ , není úhel  $\alpha$  určený jednoznačně. Různé možné hodnoty  $\alpha$  se liší o nějaký celočíselný násobek  $2\pi$ . V případě, že  $P = (0, 0)$  je počátek souřadnic, je  $r = 0$  a úhel  $\alpha$  není definován.



Obrázek 1.3: Polární souřadnice bodu v rovině

Z polárních souřadnic  $(r, \alpha)$  bodu  $P \neq (0, 0)$  vypočteme jeho kartézské souřadnice  $(a, b)$  jako  $a = r \cos \alpha$ ,  $b = r \sin \alpha$ .

Naopak z kartézských souřadnic  $(a, b)$  bodu  $P \neq (0, 0)$  dostaneme jeho polární souřadnice pomocí vztahů

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin \alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Protože funkce sinus a kosinus mají periodu  $2\pi$ , plyne odtud znovu, že úhel  $\alpha$  je určený jednoznačně až na celočíselný násobek  $2\pi$ .

## 1.9 Goniometrický tvar komplexního čísla

Bod  $P$  odpovídá komplexnímu číslu  $z = a + bi$ . Vyjádříme-li jeho kartézské souřadnice  $(a, b)$  pomocí polárních, dostaneme

$$z = a + bi = r \cos \alpha + r \sin \alpha \cdot i = r(\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i).$$

Vyjádření  $z = r(\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i)$  nazýváme **goniometrický tvar** komplexního čísla  $z \neq 0$ .

- číslo  $r$  nazýváme **absolutní hodnota** čísla  $z$  a označujeme jej  $|z|$ ,
- úhel  $\alpha$  nazýváme **argument** komplexního čísla  $z$  a označujeme jej  $\arg z$ .

Platí tedy

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \cos(\arg z) = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin(\arg z) = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}},$$

také  $\arg z$  může nabývat různých hodnot, které se ale vždy liší o celočíselný násobek  $2\pi$ . Protože platí, že  $z\bar{z} = a^2 + b^2$ , dostáváme pro absolutní hodnotu čísla  $z$  vyjádření

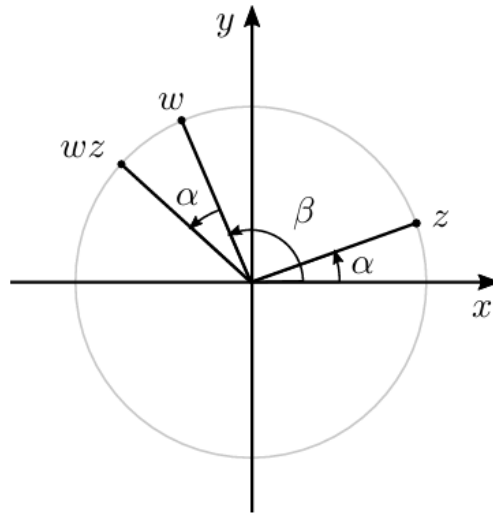
- $|z|^2 = z\bar{z}$ .

## 1.10 Geometrický význam násobení komplexních čísel

Body na jednotkové kružnici odpovídají komplexním číslům  $\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i$ . Takovým číslům říkáme komplexní jednotky. Pro součin dvou komplexních jednotek  $w = \cos \alpha + \sin \alpha \cdot i$  a  $z = \cos \beta + \sin \beta \cdot i$  platí

$$\begin{aligned} wz &= (\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i)(\cos \beta + \sin \beta \cdot i) \\ &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta + (\cos \alpha \sin \beta + \sin \alpha \cos \beta)i \\ &= \cos(\alpha + \beta) + \sin(\alpha + \beta)i \end{aligned}$$

v poslední rovnosti jsme použili vzorce pro sinus a kosinus součtu dvou úhlů.



Obrázek 1.4: Součin komplexních jednotek

Součin dvou komplexních jednotek je tedy opět komplexní jednotka, pro kterou platí

$$\arg(wz) = \arg w + \arg z,$$

rovnost platí až na celočíselný násobek  $2\pi$ . Jednoduchou indukcí podle  $n$  pak snadno dokážeme důležitou Moivreovu větu:

*Pro každý úhel  $\alpha$  a každé přirozené číslo  $n$  platí*

$$(\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i)^n = \cos(n\alpha) + \sin(n\alpha)i.$$

Důkaz. Pro  $n = 0$  Moivreova věta zjevně platí, neboť

$$(\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i)^0 = 1 = \cos 0 = \cos(0\alpha) + \sin(0\alpha)i.$$

Předpokládejme, že platí

$$(\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i)^n = \cos(n\alpha) + \sin(n\alpha)i.$$

pro nějaké přirozené  $n \geq 0$ . Z tohoto indukčního předpokladu a součtových vzorců pro *sinus* a *kosinus* pak spočítáme, že

$$\begin{aligned} (\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i)^{n+1} &= (\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i)^n (\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i) = \\ &= (\cos(n\alpha) + \sin(n\alpha) \cdot i)(\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i) = \\ &= (\cos(n\alpha) \cos \alpha - \sin(n\alpha) \sin \alpha) + (\cos(n\alpha) \sin \alpha + \sin(n\alpha) \cos \alpha) \cdot i = \\ &= \cos[(n+1)\alpha] + \sin[(n+1)\alpha] \cdot i, \end{aligned}$$

čímž je indukční krok dokázán.

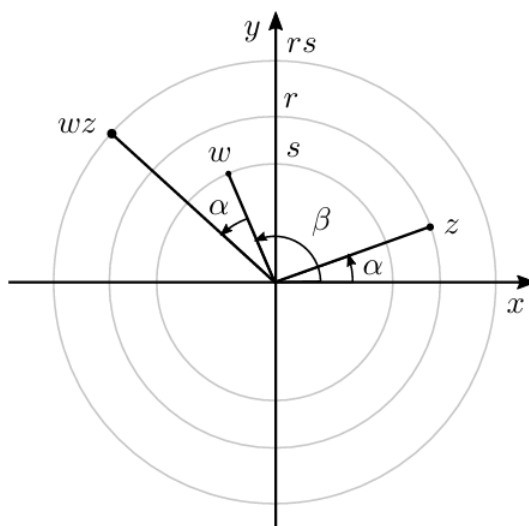
*QED*

Jsou-li nyní  $w = r(\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i)$  a  $z = s(\cos \beta + \sin \beta \cdot i)$  libovolná dvě nenulová komplexní čísla, pak pro jejich součin platí

$$\begin{aligned} wz &= r(\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i)s(\cos \beta + \sin \beta \cdot i) \\ &= rs(\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i)(\cos \beta + \sin \beta \cdot i) \\ &= rs(\cos(\alpha + \beta) + \sin(\alpha + \beta) \cdot i). \end{aligned}$$

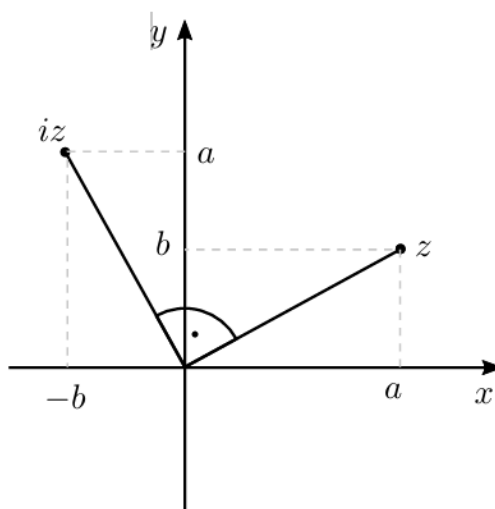
Pro absolutní hodnotu a argument součinu  $wz$  tak platí

- $|wz| = |w||z|$ ,
- $\arg(wz) = \arg w + \arg z$ .



Obrázek 1.5: Součin komplexních čísel

V jednoduchém speciálním případě, kdy  $w = i = \cos(\frac{\pi}{2}) + \sin(\frac{\pi}{2}) \cdot i$  dostáváme, že  $|zi| = |z||i| = |z|$  a  $\arg(zi) = \arg z + \arg i = \frac{\pi}{2} + \arg z$ . Vynásobit číslo  $z$  číslem  $i$  tak znamená potočit číslo  $z$  kolem počátku souřadnic o pravý úhel proti směru hodinových ručiček. To můžeme také snadno nahlédnout z algebraického tvaru  $z = a + bi$ , neboť  $zi = (a + bi)i = -b + ai$ .



Obrázek 1.6: Součin komplexního čísla s imaginární jednotkou

## 1.11 Komplexní exponenciála

**Komplexní exponenciálu** definujeme pomocí Eulerovy formule

$$e^{i\alpha} = \cos \alpha + \sin \alpha \cdot i.$$

pro každé reálné číslo  $\alpha$ . Speciálním případem je elegantní *Eulerova identita*

$$e^{i\pi} = -1.$$

Eulerovu formuli lze použít jako pohodlnější zápis komplexních jednotek  $\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i$ . Dříve dokázané vlastnosti součinu dvou komplexních čísel můžeme pomocí Eulerovy formule zapsat jako pravidla pro počítání s mocninami, které v případě reálných exponentů znáte ze střední školy. Vzorec pro součin dvou komplexních jednotek pak můžeme zapsat jako

$$e^{i\alpha} e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}.$$

Podobně jednoduše lze zapsat Moivreovu větu:

$$(e^{i\alpha})^n = e^{i(n\alpha)}.$$

Goniometrický tvar nenulového čísla  $w = r(\cos \alpha + \sin \alpha \cdot i)$  je potom

$$z = r e^{i\alpha} = e^{\ln r + \alpha \cdot i},$$

kde  $r = |w|$  a  $\alpha = \arg w$ .

## 1.12 Trojúhelníková nerovnost

Dokážeme si ještě dvěma způsoby trojúhelníkovou nerovnost pro komplexní čísla, která říká, že pro libovolná dvě čísla  $z = a + bi$  a  $w = c + di$  platí

- $|w + z| \leq |w| + |z|$ .

K algebraickému důkazu trojúhelníkové nerovnosti využijeme další dvě jednoduché vlastnosti absolutní hodnoty komplexních čísel. Pro každé komplexní číslo  $z = a + bi$  platí

- $|z| = |\bar{z}|$ ,
- $\operatorname{Re} z \leq |z|$ .

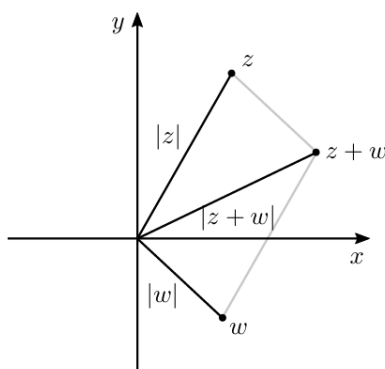
První rovnost plyne přímo z definice absolutní hodnoty, dokážeme druhou. Je-li  $z = a + bi$ , pak platí

$$a \leq |a| = \sqrt{a^2} \leq \sqrt{a^2 + b^2} = |z|.$$

Pro každou rovnost nebo nerovnost v následujícím výpočtu (s výjimkou poslední rovnosti) si najděte v předchozím textu tu vlastnost komplexních čísel, kterou používáme.

$$\begin{aligned} |z + w|^2 &= (z + w)(\overline{z + w}) = (z + w)(\bar{z} + \bar{w}) = z\bar{z} + z\bar{w} + w\bar{z} + w\bar{w} \\ &= |z|^2 + z\bar{w} + w\bar{z} + |w|^2 = |z|^2 + z\bar{w} + \overline{z\bar{w}} + |w|^2 \\ &= |z|^2 + 2\operatorname{Re}(z\bar{w}) + |w|^2 \leq |z|^2 + 2|z|\bar{w} + |w|^2 = |z|^2 + 2|z||\bar{w}| + |w|^2 \\ &= |z|^2 + 2|z||w| + |w|^2 = (|z| + |w|)^2. \end{aligned}$$

Dokázali jsme tak  $|z + w|^2 \leq (|z| + |w|)^2$  a po odmocnění dostáváme trojúhelníkovou nerovnost pro komplexní čísla. Pomocí geometrického významu sčítání komplexních čísel trojúhelníkovou nerovnost snadno nahlédneme z obrázku.



Obrázek 1.7: Trojúhelníková nerovnost pro komplexní čísla

## 1.13 Úlohy – komplexní čísla